

Guía de Laboratorio: Resolución de Ecuaciones Diferenciales en MATLAB

Objetivo

Esta guía proporciona una introducción paso a paso sobre cómo resolver ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden utilizando MATLAB. Se cubrirán dos métodos: la función `dsolve` para una solución directa y las funciones `laplace` e `ilaplace` para un enfoque basado en transformadas.

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos de MATLAB.
- Conceptos fundamentales de ecuaciones diferenciales.

Ejemplo Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

Resolver con .

Parte 1a: Solución Analítica

1. **Solución General de la Ecuación Homogénea.** La ecuación homogénea es . Esta es una ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden, cuya solución general es de la forma , donde es una constante.
2. **Solución Particular de la Ecuación No Homogénea.** Para la ecuación , buscamos una solución particular . Dado que el término no homogéneo es un polinomio de primer grado (), proponemos una solución de la forma , donde y son constantes a determinar.

Sustituyendo en la ecuación original, tenemos:

Igualando los coeficientes de los términos similares de ambos lados de la ecuación, obtenemos:

- Coeficiente de : , por lo tanto, .
- Término constante: , entonces , lo que lleva a .

Por lo tanto, una solución particular es .

3. **Solución General de la Ecuación No Homogénea.** La solución general de la ecuación no homogénea es la suma de la solución homogénea y la particular:

4. **Aplicar la Condición Inicial.** Utilizamos la condición inicial para encontrar . Sustituyendo e en la solución general, obtenemos:

5. **Escribir la Solución Final.** La solución final de la ecuación diferencial es:

Parte 1b: Solución MATLAB - Utilizando `dsolve`

1. Definir la Ecuación Diferencial:

- Utilizar `syms y(t)` para definir la variable dependiente.
- Escribir la ecuación usando `diff(y,t)` para $\frac{dy}{dt}$.

2. Aplicar `dsolve`:

- Utilizar `dsolve` con la ecuación y las condiciones iniciales.

3. Visualización:

- Utilizar `fplot` para graficar la solución.

Parte 2a: Transformada de Laplace

1. **Aplicar la Transformada de Laplace a la Ecuación Diferencial.** Primero, aplicamos la transformada de Laplace a cada término de la ecuación. La transformada de Laplace de y es Y y la de $\frac{dy}{dt}$ es $sY - y(0)$. La transformada de Laplace de e^{2t} es $\frac{1}{s-2}$. Así que la ecuación en el dominio de Laplace se convierte en:

2. **Sustituir la Condición Inicial.** Sustituimos la condición inicial en la ecuación:

3. **Reorganizar la Ecuación.** Ahora reorganizamos la ecuación para resolver :

4. **Descomposición en Fracciones Parciales.** Descomponemos en fracciones parciales para facilitar la aplicación de la transformada inversa de Laplace:

Resolvemos para A , B , y C . Al hacerlo, encontramos que:

5. **Aplicar la Transformada Inversa de Laplace.** Ahora aplicamos la transformada inversa de Laplace a cada término:

Entonces, la solución en el dominio del tiempo es:

6. **Simplificar la Solución.** Finalmente, simplificamos la solución para obtener:

Parte 2b: Solución MATLAB - Utilizando `laplace` e `ilaplace`

1. Transformada de Laplace:

- Aplicar `laplace` a la ecuación.

2. Resolver en el Dominio de s :

- Simplificar y resolver la ecuación transformada.

3. Transformada Inversa de Laplace:

- Usar `ilaplace` para encontrar la solución en tiempo.

4. Visualización:

- Graficar la solución.

Script MATLAB

```
% Limpieza inicial
clear; clc; close all;

% Definir variables simbólicas
syms y(t) s Y

%% Ecuación Diferencial de Primer Orden
%  $dy/dt + 3y = t$ ,  $y(0) = 5$ 

% Método Directo con dsolve
Dy = diff(y, t);
eqn = Dy + 3*y == t;
cond = y(0) == 5;
sol1 = dsolve(eqn, cond);

% Método con Laplace
% Transformada de Laplace de la ecuación diferencial
L_eqn = laplace(eqn, t, s);

% Sustituir la transformada de Laplace de y(t) y la condición inicial
L_eqn_subs = subs(L_eqn, laplace(y(t), t, s), 'Y');
L_eqn_subs = subs(L_eqn_subs, y(0), 5);

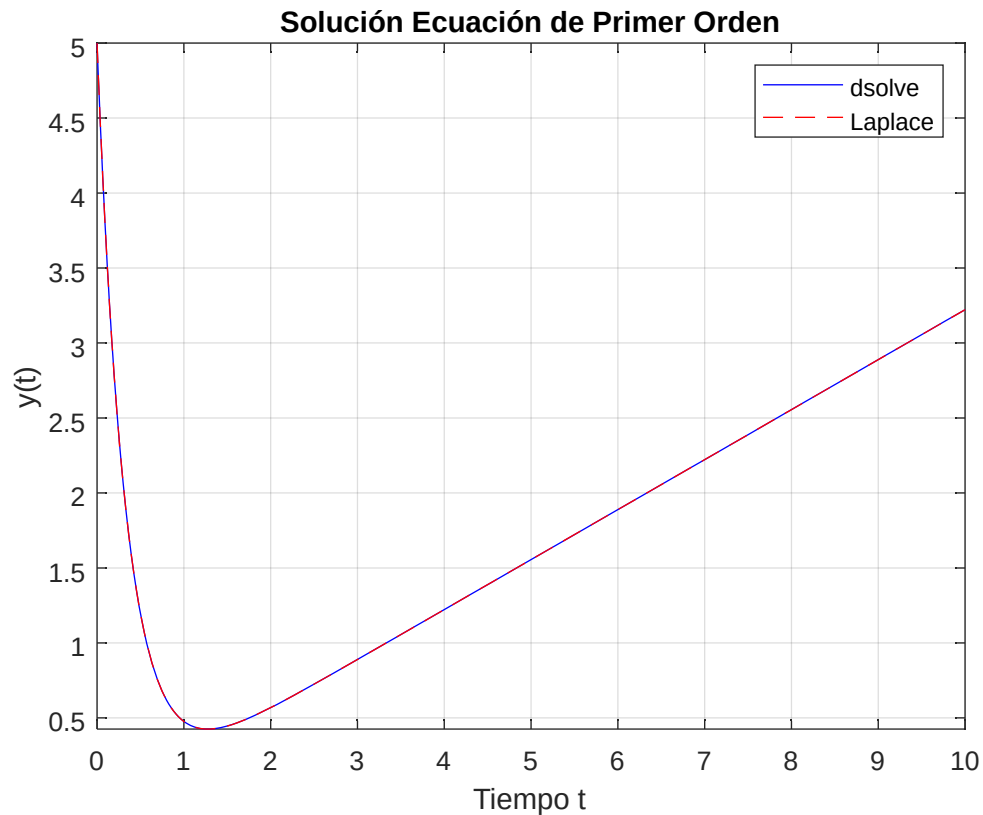
% Resolver para Y en el dominio de Laplace
Y_s = solve(L_eqn_subs, Y);

% Transformada inversa para obtener la solución en el dominio del tiempo
sol_laplace = ilaplace(Y_s, s, t);

% Simplificar la solución
sol2 = simplify(sol_laplace);

% Mostrar las soluciones simplificadas
disp('Solución con dsolve:');
disp(sol1);
disp('Solución con Laplace:');
disp(sol2);
```

```
% Graficar las soluciones
fplot(sol1, [0, 10], 'b')
hold on
fplot(sol2, [0, 10], 'r--')
legend('dsolve', 'Laplace')
title('Solución Ecuación de Primer Orden')
xlabel('Tiempo t')
ylabel('y(t)')
grid on
```



Ejemplo Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden

Resolver con y .

```
% Limpieza inicial
clear; clc; close all;

% Definir variables simbólicas
syms y(t) s Y

%% Ecuación Diferencial de Segundo Orden
%  $d^2y/dt^2 + dy/dt + y = 0$ ,  $y(0) = 1$ ,  $dy/dt(0) = 0$ 
```

```

% Método Directo con dsolve
Dy = diff(y, t);
D2y = diff(y, t, 2);
eqn = D2y + Dy + y == 0;
cond = [y(0) == 1, Dy(0) == 0];
sol_dsolve = dsolve(eqn, cond);
sol1 = simplify(sol_dsolve);

% Método con Laplace
% Transformada de Laplace de la ecuación diferencial
L_eqn = laplace(eqn, t, s);

% Sustituir la transformada de Laplace de y(t) y las condiciones iniciales
L_eqn_subs = subs(L_eqn, laplace(y(t), t, s), 'Y');
L_eqn_subs = subs(L_eqn_subs, y(0), 1); % Condición inicial y(0) = 1
L_eqn_subs = subs(L_eqn_subs, subs(diff(y(t), t), t, 0), 0); % Condición
inicial Dy(0) = 0

% Resolver para Y en el dominio de Laplace
Y_s = solve(L_eqn_subs, Y);

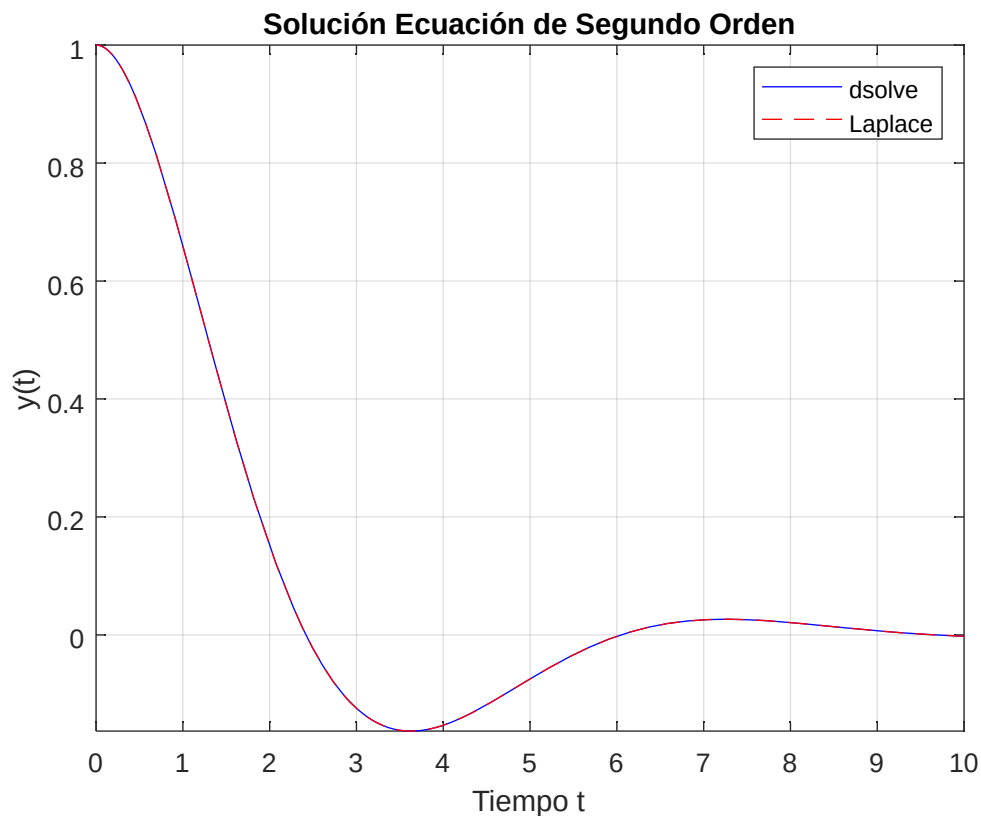
% Transformada inversa para obtener la solución en el dominio del tiempo
sol_laplace = ilaplace(Y_s, s, t);

% Simplificar la solución
sol2 = simplify(sol_laplace);

% Mostrar las soluciones simplificadas
disp('Solución con dsolve:');
disp(sol1);
disp('Solución con Laplace:');
disp(sol2);

% Graficar las soluciones
fplot(sol1, [0, 10], 'b');
hold on;
fplot(sol2, [0, 10], 'r--');
legend('dsolve', 'Laplace');
title('Solución Ecuación de Segundo Orden');
xlabel('Tiempo t');
ylabel('y(t)');
grid on;

```



Ejercicios

1. $\frac{1}{3}\dot{x} + x = e^{-t/2}, x(0) = \frac{1}{5}$
2. $\dot{x} + \frac{1}{3}x = \cos(2t), x(0) = 1$
3. $\frac{1}{2}\dot{x} + x = \frac{1}{2}t, x(0) = \frac{1}{3}$
4. $\dot{u} + u = 2t, u(0) = 1$
5. $\dot{u} + u = \cos(t), u(0) = \frac{1}{2}$
6. $3\ddot{x} + 5\dot{x} + 2x = e^{-2t/3}, x(0) = 0, \dot{x}(0) = 1$
7. $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 0, x(0) = 1, \dot{x}(0) = 3$
8. $\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = e^{-t}, x(0) = 1, \dot{x}(0) = 1$
9. $\ddot{x} + 4x = t, x(0) = 0, \dot{x}(0) = 1$
10. $\ddot{x} + x = \sin(t), x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$
11. $\ddot{x} + 4\dot{x} + 3x = 2e^{-3t}, x(0) = 0, \dot{x}(0) = -1$
12. $6\ddot{u} + 7\dot{u} + 2u = 65\cos(t), u(0) = 0, \dot{u}(0) = 5$
13. $4\ddot{u} + 4\dot{u} + 5u = 0, u(0) = 0, \dot{u}(0) = 1$
14. $\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 5, x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$
15. $2\dot{x} + x = \sin(t), x(0) = 2$

16. $\ddot{x} + 4\dot{x} + 13x = 0, x(0) = 0, \dot{x}(0) = 2$

17. $\dot{x} + 5x = e^{-2t}, x(0) = 1$

18. $0.5\ddot{x} + \dot{x} + x = 10, x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$

19.

20.

21.

22.

Conclusión

Esta guía proporciona una base sólida para resolver ecuaciones diferenciales en MATLAB. A través de ejemplos y ejercicios prácticos, los estudiantes pueden familiarizarse con ambos métodos y aplicarlos en problemas más complejos.

Recomendaciones Finales

- Experimenta con diferentes tipos de ecuaciones y condiciones iniciales.
- Explora más funciones de MATLAB relacionadas con ecuaciones diferenciales y transformadas.

Nota

Para el laboratorio deben presentar la parte teórica hecha a mano, la comprobación realizada en MATLAB y la gráfica en la que se evidencie la solución obtenida por ambos métodos.

Se recomienda llegar puntual debido a que se realizara un quiz con una duración de 10 min, la hora a la que inician los quiz serán las siguientes:

Grupo de los miércoles a las 10am: 10:10am

Grupo de los jueves a las 2pm: 2:10pm

Grupo de los jueves a las 4pm: 4:10pm

El quiz se realizara en parejas (Las de laboratorio)